第 30 回代数学若手研究会ノート

池田　吏来

このノートは 2026 年 3 月 10 日の第 30 回代数学若手研究会での池田吏来の講演ノートである。スライドでは発表しきれなかった箇所や証明しなかった部分をすべて記述する.

目次

§ 1 Introduction ····· 2
§ 2 Motivation ····· 4
§ 3 次数環 ····· 6
§ 4 Hilbert-Serre 環 ····· 9
§ 5 main theorem ····· 10
§ 6 応用例 ····· 14
§ 7 残された問題 ····· 16
§ 8 当日に出た質問とその答え ····· 18
参考文献 ····· 21

§ 1 Introduction

ネーター局所環の次元論の一つの到達点は，次のクルルの次元定理と思われる．

Th 1.1: Krull の次元定理

$(A, \mathfrak{m})$をネーター局所環とする．このとき次が成り立つ．

$$\dim(A) = d(A) = \delta(A)$$

ただし，$\dim(A)$はAのクルル次元，$d(A)$はAの随伴次数環$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(A)$のポアンカレ級数$P(t)$の$t = 1$での極の位数，$\delta(A)$は$A$の$\mathfrak{m}$準素イデアルの生成系の最小個数である． □

ところで，可換代数において「局所環」と書いてある部分を「H局所環」と変えると，類似の定理が成立するという観察がある．詳しくは述べないが，クルルの次元定理も次のスモークの次元定理として類似の定理が成り立つ．次は[1, Theorem 5.5] による．

Th 1.2: Smoke の次元定理

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$を$R_0 = k$を体とするネーター次数環とする．このとき次が成り立つ．

$$\dim_{\mathrm{gr}}(R) = d(R) = s(R)$$

ここで$\dim_{\mathrm{gr}}(R)$はRの斉次クルル次元，$d(R)$はRのポアンカレ級数$P_R(t)$の$t = 1$での極の位数，$s(R)$は$S = k[x_1, ..., x_s] \subset R$が部分次数環として有限になるような最小の$s$である． □

実は上のようなネーター$\mathbb{N}$型次数環の場合$\dim(R) = \dim_{\mathrm{gr}}(R)$が成り立つ．

Th 1.2 を，ネーターでない場合に拡張しようとすると何がいえるだろうか？そこで計算を進めると次が成り立つことがわかった．

Th 1.3

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$を Hilbert-Serre 環とする．このとき

$$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq d(R)$$

である． □

Hilbert-Serre 環という条件はポアンカレ級数とその極が定義できるためのものであり，そう強い仮定ではない．ネーターでない場合も含んでいる．Th 1.2 における$s(R)$はネーター性がないと明らかに定義できないので，主張に含めることはできない．ゆえに上の形をある種のクルルの次元定理の非ネーター版と考えることができる．

整域を課すともう少し強いことがいえるとわかった．

Th 1.4

$R = \bigoplus_{n=1}^{\infty} R_n$を Hilbert-Serre 環で整域とする．このとき次が成り立つ．

$$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq \dim(R) \leq \mathrm{tr.deg}_k(R) = \mathrm{GKdim}(R) \leq d(R)$$

$\mathrm{tr.deg}_k(R)$はRの商体のk上の超越次数，$\mathrm{GKdim}(R)$は Gelfand-Kirillov 次元である． □

次の章でこれらの定理を考えるに至ったモチベーションを説明し，その後に Hilbert-Serre 環をはじめとする定義と基本的な性質を述べる. 次に上の定理の証明をし, 最後に応用例や残された問題について述べる.

§ 2 Motivation

なぜクルルの次元定理，スモークの次元定理の非ネーター版を考察しようと思ったのか，その最初の動機を説明する．

それは以下に述べるイニシャル代数である．

Def 2.1

$R = k[x_1, ..., x_n]$を体k上のn変数多項式環とする．Rにひとつ単項式順序を固定する．$S = k[f_1, ..., f_m] \subset R$を斉次多項式で生成される有限生成$k$部分代数とする．このとき，$S$の**イニシャル代数**$\mathrm{in}(S)$を$k$上に$g \in S$のイニシャル$\mathrm{in}(g)$で生成される$R$の部分代数$\mathrm{in}(S) = k[\mathrm{in}(g) \mid g \in S]$として定義する．

Sの多項式の集合$\mathcal{F} \subset S$に対して，そのイニシャル多項式の集合$\mathrm{in}(\mathcal{F}) = \{\mathrm{in}(f) \mid f \in \mathcal{F}\}$が$k$上に$\mathrm{in}(S)$を生成するとき，$\mathcal{F}$を$S$の **Sagbi 基底**という． □

イニシャル代数と Sagbi 基底については[2] を参照されたい．多項式を斉次としているのは，Sが次数環になるようにするためだけに置いている仮定である．

与えられた部分代数から Sagbi 基底を計算する手法が確立しており，Macaulay2 でもそれは実装されている．[3], [4] しかし，Gröbner 基底と違って，有限な Sagbi 基底を持つとは限らない．

Example 2.2

kを体として$S = k[x + y + z, xy, xy^2] \subset k[x, y, z]$を考える．さらに単項式順序を

$$x^a y^b z^c > x^{a'} y^{b'} z^{c'} \underset{\text{def}}{\iff} (a + b > a' + b') \text{ or } \left(a + b = a' + b' \text{ and } (a, b, c) \underset{\text{lex}}{>} (a', b', c')\right)$$

ここで lex とは lexicographic order，つまり辞書式順序である．このとき$\mathrm{in}(S)$は有限な Sagbi 基底を持たず，したがってネーター環にならない． □

この例のSは正則環になっているが，それでもネーター環にならないのである．Macaulay2 でこの例の Sagbi 基底をある程度計算したのが以下になる．

```
Macaulay2, version 1.25.11
Type "help" to see useful commands

i1 : load "computesagbi.m2"
(Partial SAGBIBasis Computation Object with 8 generators, Limit = 7., false, |
x+y+z xy xy2 xy3+xy2z xy4+x2y2z+2xy3z+xy2z2 x2y3z
xy5+x3y2z+3xy4z+2x2y2z2+3xy3z2+xy2z3
xy6+x4y2z+x2y4z+4xy5z+3x3y2z2+4x2y3z2+6xy4z2+3x2y2z3+4xy3z3+xy2z4 |)
```

`computesagbi.m2` の中身は以下の通り．

```
needsPackage "SubalgebraBases"
R = QQ[x,y,z,MonomialOrder=>{Weights=>{1,1,0},Lex=>1}]

P = {x+y+z,x*y,x*y^2}
SB = sagbi(P, Limit=>7);
print(SB,isSAGBI SB,gens SB)
```

例のSは$\mathrm{in}(S) = k[x, xy, xy^2, xy^3, xy^4, x^2y^3z, xy^5, xy^6, ...]$と続くようである．(その先がどうなっているかは不明．)

イニシャル代数をとると，このように構造が破壊される．しかし，次のようにポアンカレ級数は保存することが知られている．[5, Proposition 2.4]

Prop 2.3

Sを$R = k[x_1, ..., x_n]$の有限生成k次数付き部分代数とする．このときSとそのイニシャル代数$\mathrm{in}(S)$は同じポアンカレ級数を持つ．つまり

$$P_S(t) = P_{\mathrm{in}(S)}(t)$$

□

Sは正則環なので$\dim(S) = d(S) = 3$である．イニシャル代数は整域であることに注意すれば，この例では$\mathrm{in}(S)$の具体的な素イデアルを見ることなしに Th 1.4 を適用して$\dim(\mathrm{in}(S)) \leq d(S) = 3$までは言える．

ちなみに今回の実際のクルル次元はどうなっているかというと，それは3である．これを説明しよう．まず，イニシャル代数をとると必ず単項式代数になることはやさしい．イニシャル代数のクルル次元を観察するうえで次の定理は大変強力である．[6, Theorem 21.4]

Th 2.4

Rを単位的可換環，Sを簡約的なモノイドで，グロタンディーク群をGとする．すると

$$\dim(R[S]) = \dim(R[G])$$

である．ただし，$R[S]$はR上のモノイド環，$R[G]$はR上の群環である．□

$\mathrm{in}(S)$はある$\mathbb{Z}^3$の部分モノイドのモノイド環になっているが，計算結果から少なくとも生成系の一部として$(1,0,0), (1,1,0), (1,2,0), (1,3,0), (1,4,0), (2,3,1), (1,5,0), (1,6,0)$が取れるとわかる．それぞれ順に$\mathrm{in}(S)$の元$x, xy, xy^2, xy^3, xy^4, x^2y^3z, xy^5, xy^6$に対応する．これら元があれば，そのグロタンディーク群は$\mathbb{Z}^3$全体になるので，Th 2.4 より$\dim(\mathrm{in}(S)) = \dim(k[x, y, z, x^{-1}, y^{-1}, z^{-1}]) = 3$が従う．Th 1.4 の適用結果と矛盾しないことが分かる．

さて，イニシャル代数をとってもネーター環になるならば，ポアンカレ級数を通じて Th 1.2 によって$\dim(S) = d(S) = d(\mathrm{in}(S)) = \dim(\mathrm{in}(S))$となり，クルル次元が保存されることがわかる．しかし，上で見たようにイニシャル代数がネーター環かわからないので，特に最後のイコール$d(\mathrm{in}(S)) = \dim(\mathrm{in}(S))$が非自明となる．そこで，クルルの次元定理，スモークの次元定理の非ネーター版を考察するという動機が生まれた．

§ 3 次数環

まず，扱う次数環とポアンカレ級数，斉次素イデアルの性質について述べる．

Def 3.1: ポアンカレ級数

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$を$R_0 = k$が体であるような次数環とする．$M = \bigoplus_{n=-\infty}^{\infty} M_n$を次数付き$R$加群で十分小さな任意の$n \in \mathbb{Z}$で$M_n = 0$とし，さらに$\dim_k(M_n) < \infty$とする．このとき

$$P_M(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dim_k(M_n) t^n \in \mathbb{Z}((t))$$

をMのポアンカレ級数という． □

ポアンカレ級数の性質を述べるうえで次数加群を負の次数を許す形で定義したが，実際に使いたいのは$M = R$の場合である．

Lem 3.2

R, Mを Def 3.1 の通りとする．$x \in R_h$をM正則元とするとき，次が成り立つ．

$$P_{M/xM}(t) = (1 - t^h) P_M(t)$$

□

$(proof)$
次の次数を保存する完全列を考える．

$$0 \longrightarrow M(-h) \xrightarrow{x} M \to M/xM \to 0$$

これの各n次成分を取り出して足し上げると，求める等式が得られる． ■

次数環Rにおいてクルル次元を$\dim(R)$と表すが，考える素イデアルとして斉次素イデアルのみを考えたバージョンを$\dim_{\mathrm{gr}}(R)$と表してRの斉次クルル次元ということにする．つまり

$$\dim_{\mathrm{gr}}(R) = \sup\{r \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \mid \mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r \text{ は斉次素イデアルの長さ } r \text{ の列}\}$$

と定める．

また，与えられた$\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$に対して$\mathfrak{p}^* = (x \in \mathfrak{p} \mid x \text{ は斉次元})$と定めると，これも$R$の素イデアルとなる．これに関して次の定理がある．[7, Lemma 1] では近いことが述べられているが，この証明は$\mathfrak{p}$の高さに関する帰納法であり，ネーター性が仮定されているものと思われるので，改めて証明する．

Lem 3.3

Rを Def 3.1 の通りとする．任意の$\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$であって斉次素イデアルでないものに対して次が成り立つ．

$$\mathrm{ht}(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^*) = 1$$

□

これの証明のため，まずは次を示す．

Lem 3.4

$R = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} R_n$を$\mathbb{Z}$次数付き環とする．このとき次は同値．
(1) R_0は体であって，ある斉次元$T \in R$をとって次数環として$R = R_0[T, T^{-1}]$である．
(2) Rの任意の0でない斉次元は単元である．

□

(*proof*)
(1) $\Longrightarrow$ (2): 自明．

(2) $\Longrightarrow$ (1): 仮定からR_0は体である．また，$n > 0$を$R_n \neq 0$であるような最小の整数とする．$T \in R_n$を0でない斉次元とする．もし$R_m \neq 0$ならば$m = kn$なる$k \in \mathbb{Z}$が取れる．$m = 0$の場合は明らかで，$m \neq 0$の場合に成立しないとすると，m, nの最大公約数の絶対値dに対して$R_d \neq 0$となりnの最小性に矛盾する．したがって，任意のR_mの元はT^kとR_0の元の積で書ける．ゆえに$R = R_0[T, T^{-1}]$である． ■

(Lem 3.3 の証明)
Sを$\mathfrak{p}$には含まれないRのすべての斉次元全体の集合とする．Sは積閉集合となり$S^{-1}\mathfrak{p}$と$S^{-1}\mathfrak{p}^*$はともに$\mathbb{Z}$次数環$S^{-1}R$の素イデアルであると分かる．また，$S^{-1}\mathfrak{p}^*$は斉次素イデアルであるが，$S^{-1}R/S^{-1}\mathfrak{p}^*$は Lem 3.4 の(2)を満たすと確認できる．ゆえにこれのクルル次元は1であり，

$$\mathrm{ht}(\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^*) = \mathrm{ht}(S^{-1}\mathfrak{p}/S^{-1}\mathfrak{p}^*) = 1$$

となる． ■

これを用いて次の定理を証明できる．

Th 3.5

Rを Def 3.1 の通りとする．このとき，長さrの素イデアルの鎖が存在すれば，少なくとも長さ$\lceil \frac{r-2}{2} \rceil$の斉次素イデアルの鎖が存在する．特に，次が成り立つ．

$$\left\lceil \frac{\dim(R) - 2}{2} \right\rceil \leq \dim_{\mathrm{gr}}(R)$$

$\lceil \cdot \rceil$は天井関数である． □

(*proof*)
$r = 0, 1$のときは$R_+ = \bigoplus_{n=1}^{\infty} R_n$が斉次極大イデアルであることに注意して明らかである．$r \geq 2$で示す．もし長さ2の素イデアルの列$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \mathfrak{p}_2$があったとき，$\mathfrak{p}_0^* \subset \mathfrak{p}_1^* \subset \mathfrak{p}_2^*$であるが，どちらの包含もイコールになることはあり得ない．もしそうであるなら

$$\mathfrak{p}_2^* \subset \mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \mathfrak{p}_2$$

となってしまい，Lem 3.3 に矛盾する．このことから，一般に長さrの素イデアルの列

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$$

があったとき，次のように斉次素イデアルの列を作ることができる．

$$\mathfrak{p}_0^* \subset \mathfrak{p}_2^* \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_r^*$$

この包含のうちいくつかはイコールになりうるが，隣り合った包含をイコールにすることは先ほどの話から不可能である．よって少なくとも$\left\lceil \frac{r-2}{2} \right\rceil$個は真の包含になり，主張が従う．■

§ 4 Hilbert-Serre 環

次数環におけるクルルの次元定理を一般化するうえで，ポアンカレ級数とその極が定義できていなければいけない．そこで次のような定義を行う．

Def 4.1: Hilbert-Serre 環

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$を$R_0 = k$が体であるような次数環で，次を満たすとする．

(1) $\forall n, \dim_k(R_n) < \infty$

(2) ポアンカレ級数$P_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \dim_k(R_n) t^n$が収束半径1をもつ．

(3) $d(R) = \min\{d \in \mathbb{N} \mid \lim_{t \to 1-0} (1-t)^d P_R(t)$ が存在$\}$が有限値で存在する．

このとき，Rを **Hilbert-Serre 環**という．また，$d(R)$をRの **Hilbert-Serre 次元**という．□

名前の由来は，次の定理による．

Th 4.2: Hilbert-Serre の定理

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$を$R_0 = k$が体であるような次数環で，さらにネーター環とする．このときRのポアンカレ級数は

$$P_R(t) = \frac{f(t)}{\prod_{i=1}^{r}(1 - t^{d_i})}$$

という有理関数である．ここで，$f(t)$は多項式，d_iは正の整数である． □

これにより，ネーター環の場合はRは Hilbert-Serre 環であることがわかる．

Rem 4.3

Def 4.1 から明らかなこととして次がある．

(1) Rがネーター環であれば，Rは Hilbert-Serre 環である．

(2) Rが Hilbert-Serre 環であれば，任意のRの斉次部分k代数$S = \bigoplus_{n=0}^{\infty} S_n$（$S_0 = k$）も Hilbert-Serre 環で，$d(S) \leq d(R)$である．

(3) Rが Hilbert-Serre 環であれば，任意の次数を保存する全射k準同型

$$\varphi : R \longrightarrow S = \bigoplus_{n=0}^{\infty} S_n \quad (S_0 = k)$$

に対して，Sも Hilbert-Serre 環で，$d(S) \leq d(R)$である．

(4) Rが Hilbert-Serre 環であれば，任意の正則斉次元$x \in R$に対して，R/xRも Hilbert-Serre 環で，Lem 3.2 によって$d(R/xR) = d(R) - 1$である．

□

次の章で，この Hilbert-Serre 環に対して Introduction で述べたようなクルルの次元定理の非ネーター版を示す．

§ 5 main theorem

この章では特筆無ければ$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$を Def 4.1 の通りのものとする．

Th 5.1

R:Hilbert-Serre 環に対して$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq d(R)$が成立する． □

(proof)
$d = d(R)$に関する帰納法で示す．$d = 0$のとき，ポアンカレ級数$P_R(t)$は$t = 1$で極を持たないので，十分大きな任意の$n > 0$に対して$R_n = 0$となる．ゆえに$R_+ = \bigoplus_{n=1}^{\infty} R_n$:極大イデアルについて，$R_+^m = 0$となる$m > 0$が存在する．任意に$R$の素イデアル$\mathfrak{p}$をとると$R_+^m = 0 \subset \mathfrak{p}$となり，$\mathfrak{p} = R_+$となる．よって$\dim(R) = 0$だから確かに成立する．

$d-1$では成立するとする．もし長さrの斉次素イデアルの鎖$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$が存在したとする．斉次元$x \in \mathfrak{p}_1 \setminus \mathfrak{p}_0$をとる．$R' = R/\mathfrak{p}_0$とおき，$x'$を$x$の$R'$における像とする．$R'$は Hilbert-Serre 環であり，整域だから$x' \in R'$は正則元である．また，$R'/x'R'$には少なくとも長さ$r-1$の斉次素イデアルの鎖があるので，帰納法の仮定と合わせて

$$r - 1 \leq \dim_{\mathrm{gr}}(R'/x'R') \leq d(R'/x'R') = d(R') - 1 \leq d(R) - 1 = d - 1$$

となり，$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq d(R)$が示された． ■

このことから，Rが Hilbert-Serre 環ならば，次が従う．

Cor 5.2

Hilbert-Serre 環はクルル次元有限である． □

(proof)
もし$\dim(R) = \infty$なら任意の$r \in \mathbb{N}$に対して長さrの素イデアルの鎖をとれる．Th 3.5 より，任意の$r \in \mathbb{N}$に対して長さ$\lceil \frac{r-2}{2} \rceil$の斉次素イデアルの鎖がとれるとわかる．ゆえに，Th 5.1 にょり任意の$r \in \mathbb{N}$に対して

$$\left\lceil \frac{r-2}{2} \right\rceil \leq \dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq d(R)$$

であるが，$r \longrightarrow \infty$とすると矛盾する． ■

次数環が整域であれば，もう少し強いことがいえる．

Th 5.3

Rは Hilbert-Serre 環で整域とする．このとき次が成り立つ．

$$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq \dim(R) \leq \mathrm{tr.deg}_k(R) = \mathrm{GKdim}(R) \leq d(R)$$

□

これの証明のために，$\mathrm{tr.deg}_k(R)$と$\mathrm{GKdim}(R)$の簡単な説明をする．

Def 5.4: Transcendence degree

整域Rが体kを含んでいるとする．このときRの商体$\mathrm{Frac}(R)$の体k上の超越次数を整域Rの**超越次数**といって，$\mathrm{tr.deg}_k(R)$とかく． □

上の定義の場合，Rは次数環でなくともよい．Rがk上有限生成（したがってネーター環）なら次が知られている．

Prop 5.5

Rがネーター整域で体kを含んでいるとする．Rが体k上有限生成ならば

$$\dim(R) = \mathrm{tr.deg}_k(R)$$

である． □

しかし，Rがネーター環でなくても次が示せる．

Lem 5.6

Rが体kを含む整域であるとする．このとき

$$\dim(R) \leq \mathrm{tr.deg}_k(R)$$

である． □

(proof)
任意にRの素イデアルの列$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$をとる．$x_i \in \mathfrak{p}_i \setminus \mathfrak{p}_{i-1}$をとる．$S = k[x_1, ..., x_r]$とすると，$\mathfrak{p}_0 \cap S \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r \cap S$となるので

$$r \leq \dim(S) = \mathrm{tr.deg}_k(S) \leq \mathrm{tr.deg}_k(R)$$

となって$\dim(R) \leq \mathrm{tr.deg}_k(R)$が示された． ■

これはRがネーター環でもk上有限生成でないと真の不等式になりうる．例えば$R = k(x)$:1 変数有理関数体とすると，$\dim(R) = 0 < 1 = \mathrm{tr.deg}_k(R)$である．

さらに，超越次元は次のように有限生成なものの極限である．

Lem 5.7

Rを体kを含む整域とする．このとき次が成り立つ．

$$\mathrm{tr.deg}_k(R) = \sup\{\mathrm{tr.deg}_k(S) \mid S \subset R, S \text{ は体 } k \text{ 上有限生成な部分代数}\}$$

□

(proof)
$\geq$は明らか．任意にn個の体k上代数的に独立な$\frac{r_i}{s_i} \in \mathrm{Frac}(R)$をとる．

$$S = k(r_i, s_i \mid i = 1, ..., n) \subset R$$

は体k上有限生成な部分整域で，$\mathrm{tr.deg}_k(S) \geq n$となる．よって$n \leq$ (右辺)となり，nは任意だから$\mathrm{tr.deg}_k(R) \leq$ (右辺)が従う． ■

次に GK 次元を定義する．詳細は[8] を参照されたい．

Def 5.8: Gelfand-Kirillov dimension

Rを体kを含む可換代数とする．$V \subset R$を体k上有限次元の部分ベクトル空間とする．このとき，$n \in \mathbb{N}$に対して

$$d_V(n) = \dim_k(k + V + V^2 + \ldots + V^n)$$

と定める．ただしV^nはVの基底のn次の積すべてで生成されるk部分ベクトル空間である．このとき，Rの **Gelfand-Kirillov 次元**を

$$\mathrm{GKdim}(R) = \sup_V \left(\limsup_{n \to \infty} \frac{\log d_V(n)}{\log n} \right)$$

と定める．ここで，Vは体k上有限次元の部分ベクトル空間を渡る． □

[8] によると，次が成り立つ．

Lem 5.9

Rを体kを含む可換代数とする．このとき次が成り立つ．

$$\mathrm{GKdim}(R) = \sup\{\mathrm{GKdim}(S) \mid S \subset R, S \text{ は体 } k \text{ 上有限生成な部分代数}\}$$

□

Lem 5.10

Rを体k上有限生成な代数とする．このとき

$$\mathrm{GKdim}(R) = \dim(R)$$

□

これにより次がわかる．

Lem 5.11

Rを体kを含む整域とする．このとき

$$\mathrm{tr.deg}_k(R) = \mathrm{GKdim}(R)$$

□

(proof)
次のように計算できる．

$$\begin{aligned}\mathrm{GKdim}(R) &= \sup\{\mathrm{GKdim}(S) \mid S \subset R, S \text{ は体 } k \text{ 上有限生成な部分代数}\} \\ &= \sup\{\dim(S) \mid S \subset R, S \text{ は体 } k \text{ 上有限生成な部分代数}\} \\ &= \sup\{\mathrm{tr.deg}_k(S) \mid S \subset R, S \text{ は体 } k \text{ 上有限生成な部分代数}\} \\ &= \mathrm{tr.deg}_k(R)\end{aligned}$$

一つ目の等式は Lem 5.9，二つ目の等式は Lem 5.10，三つ目の等式は Lem 5.7 による． ■

さて，ここまで準備すると，Th 5.3 の証明は次のようになる．

(Th 5.3 の証明)
$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq \dim(R)$は自明．$\dim(R) \leq \mathrm{tr.deg}_k(R)$は Lem 5.6 による．$\mathrm{tr.deg}_k(R) = \mathrm{GKdim}(R)$は Lem 5.11 による．残りは$\mathrm{tr.deg}_k(R) \leq d(R)$を示せばいい．

任意にt個の体k上代数的に独立な元$\frac{r_i}{s_i} \in \mathrm{Frac}(R)$をとる．$r_i, s_i$の斉次分解に現れるすべての斉次元の集合を$H$とおく．すると

$$S = k(h \mid h \in H)$$

とすると$\mathrm{tr.deg}_k(S) \geq t$であるので，$H$から$t$個の$k$上代数的独立な斉次元をとれる．ゆえに，初めから$t$個の体$k$上代数的独立な斉次元をとればよい．それを$x_1, ..., x_t \in R$とする．すると

$$T = k[x_1, ..., x_t] \subset R$$

は部分次数環で$d(T) = \mathrm{tr.deg}_k(T) = t$である．$d(T) \leq d(R)$なので，$t \leq d(R)$が従う．$t$は任意だったので，$\mathrm{tr.deg}_k(R) \leq d(R)$が示された． ■

§ 6 応用例

いくつか Hilbert-Serre 環とそのポアンカレ級数を用意して Th 5.1 や Th 5.3 を適用してみる．

Example 6.1

kを体として$a_n \in \mathbb{Z}_{n\geq 0}$を$n \in \mathbb{Z}_{n\geq 1}$に対して任意に固定する．$k$上のベクトル空間として次を考える．

$$M = \bigoplus_{n=1}^{\infty} k^{\oplus a_n}$$

ここでkとMのイデアル化$R = k \rtimes M$を考える．するとこれは次数環となり，そのポアンカレ級数は

$$P_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \quad (a_0 = 1)$$

となる．つまり，(ほぼ) 任意の形式的べき級数をポアンカレ級数として持つ次数環が存在する．このときのRは$a_n = 0, \forall n > 0$であるとき，かつそのときに限り整域となる．また，有限個を除くすべての$n > 0$で$a_n = 0$であるとき，かつそのときに限りネーター環となる．また，常に$\dim(R) = 0$である．ゆえに，Th 5.1 の不等式はいくらでも離すことができる．□

Example 6.2

$S = k[f_1, ..., f_m] \subset R = k[x_1, ..., x_n]$を体$k$上の$n$変数多項式環と，その有限生成次数付き部分$k$代数とする．$R$に単項式順序を固定する．すると Th 5.3 によって

$$\dim(\mathrm{in}(S)) \leq d(\mathrm{in}(S)) = d(S) = \dim(S)$$

がわかる． □

Example 6.3

kを体とする．

(1) $R = k[x, xy, xy^2, xy^3, ...]$を考える．これはネーター環ではないが Hilbert-Serre 環である．実際，このポアンカレ級数は

$$P_R(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} nt^n = \frac{t^2 - t + 1}{(1-t)^2}$$

である．ゆえにRは Hilbert-Serre 環で$d(R) = 2$である．Th 5.3 より$\dim(R) \leq 2$である．今回の場合，Th 2.4 を適用して$\dim(R) = 2$まで言える．

(2) $R = k[xy, xy^2, xy^3, ...]$を考える．これはネーター環ではないが Hilbert-Serre 環である．実際，このポアンカレ級数は

$$P_R(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor t^n = \frac{t^4 + t^3 - t^2 + 1}{(1-t^2)^2}$$

である．ゆえにRはHilbert-Serre 環で$d(R) = 2$である．Th 5.3 より$\dim(R) \leq 2$である．今回の場合も，Th 2.4 を適用して$\dim(R) = 2$まで言える．

□

次に，ヒルベルトの第 14 問題の反例として有名な Nagata の例を考える．[9]

Example 6.4: Hilbert の第 14 問題の反例 (Nagata)

rを16以上の平方数とする．素体Πを一つ固定して，$3r$個のΠ上代数的に独立な元a_{ij}をとる．（$i = 1, 2, 3, j = 1, ..., r$）$k$をこれらの元を含む$\Pi$の拡大体とする．

$$\mathfrak{o} = k[x_1, ..., x_r, y_1, ..., y_r] \cap k(w_1, w_2, w_3, t)$$

とおく．ただし$t = y_1 ... y_r, w_i = \sum_{j=1}^{r} a_{ij} x_i y_1 ... y_{i-1} y_{i+1} ... y_r$である．これはネーター環ではないことが知られている．さらにこれは自然な次数環の構造を持つと分かるので，Hilbert-Serre 環である．ゆえに Th 5.3 によって次がわかる．

$$\dim(\mathfrak{o}) \leq 4 = \mathrm{tr.deg}_k(\mathfrak{o}) = \mathrm{GKdim}(\mathfrak{o}) \leq d(\mathfrak{o}) < \infty$$

□

§ 7 残された問題

最後に，いまだにわかっていないことを挙げておく．

Question 7.1: Best possible?-1

Th 5.1 の仮定の下で$\dim(R) \leq d(R)$か？ □

Question 7.2: Best possible?-2

Th 5.3 の仮定の下で$\dim(R) = d(R)$は成立するか？ □

特に Question 7.2 について，例えば Example 6.4 ではrは16以上の平方数であればなんでもいい一方, $\dim(R) \leq 4$という制約は常に受ける. rが大きいときは$\dim(R) > d(R)$となってしまうかもしれない．そのまた一方，$d(R)$の挙動に関係しそうな超越次数も常に4だから，実は常に$\dim(R) = d(R) = 4$なのかもしれない．どちらにせよ興味深い．

追記 1（2026/03/12）:代数若手前日に少し考えたら Question 7.1 については肯定的に解決した。$(proof)$

Rを Hilbert-Serre 環とする。Cor 5.2 よりこれは Krull 次元有限。よって

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$$

をRの素イデアルの列であって$r = \dim(R)$であるものとする。$\mathfrak{p}_0$はRの斉次素イデアルである。よって

$$\dim(R) = \dim(R/\mathfrak{p}_0) \leq d(R/\mathfrak{p}_0) \leq d(R)$$

となり示せた。整域なら不等号は正しいことを用いた。 ■

追記 2（2026/03/16）:Question 7.2 の形では否定的に解決した。反例を示す。

$(proof)$

kを体とする。$k(x, y)$を 2 変数有理関数体として，この部分代数を考える。まずdを2以上の任意の自然数とする。

$$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$$

を次のように定める。

$$R_n = \mathrm{Span}_k\{x^n y^j \mid 0 \leq j \leq n^d\}$$

単項式であってxの指数がnであり，yの指数がn^d以下であるものすべてをn次だと思うということ。このようにするとRは次数環になり，さらに$\mathrm{tr.deg}_k(R) = 2$は明らか。また，Rのポアンカレ級数は

$$P_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (n^d + 1) t^n$$

実はこれは有理関数で書けて$d(R) = d + 1$である。Rは Hilbert-Serre 環である。$d \geq 2$より

$$\dim(R) \leq \mathrm{tr.deg}_k(R) = 2 < d + 1 = d(R)$$

となり，等式ではない。 ■

この反例は$\mathrm{tr.deg}_k(R)$と$d(R)$はいくらでも離すことができることさえ与える。

§ 8 当日に出た質問とその答え

このセクションでは代数若手当日発表直後に出た質問と，当日の私の答え，現在の正確な答えをまとめる。質問者名は伏せる。

Question 8.1

Example 6.2 の例で，イニシャル代数をとるとき，クルル次元が真に減ることはあるのか？ □

(*proof*)
(当日の答え)
私が知りたい。イニシャルがネーター環になるときは変わらない。さらにこのときは deformation 理論さえあるが，一般の場合だとクルル次元が真に下がる例は見つけていない。数値実験するとほとんどの場合変わらないとわかる。

(現在の答え)
ない。常にイコールになる。証明する。まずは次を示す。

$$\mathrm{tr.deg}_k(S) \leq \mathrm{tr.deg}_k(\mathrm{in}(S))$$

これらは有限値であることに注意。$m = \mathrm{tr.deg}_k(\mathrm{in}(S))$とおく。$\mathrm{in}(S)$は$M \subset \mathbb{N}^n$なるとあるモノイド$M$のモノイド環である。$\mathrm{in}(S) = k[M]$と表せる。$M$の Grothendieck 群を$G$とする。$G$は自由アーベル群なのでそのランクを$g$とすると

$$k[G] \cong k\left[t_1^{\pm 1}, \ldots, t_g^{\pm 1}\right]$$

となる。$k[G] \subset \mathrm{Frac}(k[M])$が簡単にわかるので

$$g = \mathrm{tr.deg}_k(k[G]) = \mathrm{tr.deg}_k(k[M]) = \mathrm{tr.deg}_k(\mathrm{in}(S)) = m$$

となる。$\mathrm{in}(S)$を次数分解して次を得たとする。

$$\mathrm{in}(S) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathrm{in}(S)_n$$

ここで自然数$N \geq 1$に対して

$$A(N) = \sum_{n=0}^{N} \dim_k(\mathrm{in}(S)_n)$$

とおく。

$$\frac{P_{\mathrm{in}(S)}(t)}{1-t} = \sum_{N=0}^{\infty} A(N) t^N$$

に注意。$M \subset \mathbb{N}^n$や$G \subset \mathbb{Z}^n$などを自然な方法で$\mathbb{R}^n$というベクトル空間の部分集合と考える。Gが生成する部分空間を$V = G \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$と書くと，先ほどの議論からこの次元は$m$である。$e_1, \ldots, e_m \in G$を基底とする。ここで

$$P_N = \left\{ \alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \alpha \in V, 0 \leq \forall \alpha_i, \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \leq N \right\}$$

とおく。明らかにP_Nの格子点の個数は$A(N)$の上界を与える。$P_N = NP_1$である。ここで$\beta \in P_1$とする。$\beta \in V$であるので

$$\beta = y_1 e_1 + \cdots + y_m e_m$$

と表せる。P_1は有界だから，yたちに依存しない大きな定数Kを用いて$|y_j| \leq K$とできる。$\alpha \in P_N$をとると

$$\frac{1}{N}\alpha = \frac{z_1}{N} e_1 + \cdots + \frac{z_m}{N} e_m \in P_1$$

である。よって$|z_j| \leq KN$である。zたちが整数であるとき，かつそのときに限り$\alpha \in G$である。このような整数は高々$2KN+1$個である。ゆえに格子点になるようなαの個数は高々$(2KN+1)^m$個である。よって

$$A(N) \leq (2KN+1)^m \leq (2K+1)^m N^m$$

つまり，定数Cをとって$A(N) \leq CN^m$とできることがわかる。ゆえに

$$\frac{P_{\mathrm{in}(S)}(t)}{1-t} = \sum_{N=0}^{\infty} A(N) t^N \leq C \sum_{N=0}^{\infty} N^m t^N$$

一番右の級数は$t=1$での極の位数が$m+1$であることが知られている。ゆえに$d(\mathrm{in}(S)) \leq m = \mathrm{tr.deg}_k(\mathrm{in}(S))$である。Th 5.3 と合わせて$\mathrm{tr.deg}_k(\mathrm{in}(S)) = d(\mathrm{in}(S))$である。

Th 2.4 と合わせて

$$\dim(\mathrm{in}(S)) = \dim(k[M]) = \dim(k[G]) = m = \mathrm{tr.deg}_k(\mathrm{in}(S)) = d(\mathrm{in}(S)) = d(S) = \dim(S)$$

となり示された。 ■

この結果からイニシャル代数においてなら Th 5.3 の不等式は

$$\dim(\mathrm{in}(S)) = \mathrm{tr.deg}_k(\mathrm{in}(S)) = \mathrm{GKdim}_k(\mathrm{in}(S)) = d(\mathrm{in}(S))$$

としてよいことがわかる。Smoke の次元定理はイニシャル代数の場合に一般化できる。

Question 8.2

Question 7.1 はどの程度成立しそうか？ □

$(proof)$
(当日の答え)
実は昨日計算していたら示せたと思う。

(現在の答え)
同じ。Question 7.2 付近に追記した。 ■

Question 8.3

多項式環の部分環や商以外で Hilbert-Serre 環になるような例などはあるか。 □

$(proof)$
(当日の答え)
ある。実はずるい例がある。例えばkを体として$a_1, a_2, \ldots$を任意の自然数とする。

$$R_n = k^{\oplus a_n}$$

と定め，$M = \bigoplus_{n=1}^{\infty} R_n$とおく。

$$R = k \rtimes M$$

というイデアル化を考えると，これは自然に次数環になり，$\dim(R) = 0$である。しかも

$$P_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$$

となり，狙ったポアンカレ級数になるような次数環を作れる。これにより Th 5.1 などは等式になるとは限らず，いくらでも離すことができることもわかる。 ■

参考文献

[1] W. Smoke, 「Dimension and multiplicity for graded algebras」, *Journal of Algebra*, vol. 21, no. 2, pp. 149–173, 1972, doi: https://doi.org/10.1016/0021-8693(72)90014-2.

[2] L. Robbiano と M. Sweedler, 「Subalgebra bases」, *Commutative Algebra*, W. Bruns と A. Simis, 編, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1990, pp. 61–87.

[3] M. Burr, O. Clarke, T. Duff, J. Leaman, N. Nichols, と E. Walker, 「SubalgebraBases: Canonical subalgebra bases (aka SAGBI/Khovanskii bases). Version~1.4」.

[4] M. Burr, O. Clarke, T. Duff, J. Leaman, N. Nichols, と E. Walker, 「SubalgebraBases in \emph{Macaulay2}」, *Journal of Software for Algebra and Geometry*, vol. 14, 2024.

[5] A. Conca, G. Valla, と J. Herzog, 「Sagbi bases with applications to blow-up algebras.」, *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, vol. 1996, no. 474, pp. 113–138, 1996, doi: doi:10.1515/crll.1996.474.113.

[6] R. Gilmer, *Commutative Semigroup Rings*. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, 1984. [Online]. 入手先: https://books.google.co.jp/books?id=sOPNfkp-Le8C

[7] J. Matijevic と P. Roberts, 「A conjecture of Nagata on graded Cohen-Macaulay rings」, *Journal of Mathematics of Kyoto University*, vol. 14, no. 1, pp. 125–128, 1974, doi: 10.1215/kjm/1250523283.

[8] G. Krause と T. H. Lenagan,「Growth of Algebras and Gelfand-Kirillov Dimension」, 1985. [Online]. 入手先: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118912717

[9] M. Nagata, 「On the 14-th Problem of Hilbert」, *American Journal of Mathematics*, vol. 81, no. 3, pp. 766–772, 1959, 参照: 2026 年 2 月 1 日. [Online]. 入手先: http://www.jstor.org/stable/2372927